

Manuel d'installation

Sujet : Développement d'un Assistant Pédagogique

Groupe L3S

Groupe : Ines Yousfi
Mounir Lamouchi
Rayane Kachbi

Auteur : Mounir Lamouchi

Encadrant : David Janiszek

Version du document : 1.0

Confidentialité : Réservé aux étudiants UFR Maths-Info Paris Descartes.

Type de diffusion : Document électronique (.pdf)

Sommaire

1	Introduction	2
2	Prérequis	2
3	Récupération du projet	2
4	Configuration	2
5	Lancement de l'application	2
5.1	Démarrage avec Docker	2
6	Configuration de la base de données	3
6.1	Accès à la base de données	3
6.2	Création des utilisateurs	3
6.3	Création d'un module	3

1. Introduction

Ce document décrit les étapes nécessaires pour installer et déployer le projet AP-UP (Assistant Pédagogique) en local. Il s'adresse aux développeurs souhaitant faire tourner le projet sur leur machine.

2. Prérequis

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir installé les outils suivants :

- **SVN** — TortoiseSVN sur Windows ou **svn** en ligne de commande
- **Docker** et **Docker Compose** — <https://www.docker.com>

Note : Les modèles de langage sont hébergés sur le serveur Pléiade de l'université (<http://172.27.72.55:11434/v1>). Ce serveur est uniquement accessible depuis le réseau interne de l'université (connexion wifi ou câble sur place).

3. Récupération du projet

Récupérez le projet depuis le dépôt La Forge avec la commande SVN suivante :

```
svn checkout https://forge.ens.math-info.univ-paris5.fr/svn/2025-13s1/tags/<version>
```

Remplacez <version> par le tag correspondant à la version à déployer.

4. Configuration

La configuration du projet est entièrement gérée dans le fichier `src/config/settings.py`. Les modèles utilisés sont les suivants :

- **ministral-3 :3b** : modèle SLM utilisé pour le filtrage des questions et des réponses
- **phi4-mini** : modèle LLM utilisé pour la génération des réponses RAG

Ces modèles sont accessibles via le serveur Pléiade de l'université (<http://172.27.72.55:11434/v1>), uniquement depuis le réseau interne de la fac.

5. Lancement de l'application

5.1. Démarrage avec Docker

Depuis la racine du projet, lancez tous les services avec la commande suivante :

```
docker compose up --build
```

Cette commande démarre trois services :

- **db** : base de données PostgreSQL avec pgvector (port 5432)
- **backend** : API FastAPI (port 8000)
- **frontend** : interface utilisateur (port 5173)

Une fois les services démarrés, l'application est accessible à l'adresse :

<http://localhost:5173/>

6. Configuration de la base de données

6.1. Accès à la base de données

Pour accéder à la base de données PostgreSQL via Docker :

```
docker compose exec db psql -U user -d apup
```

6.2. Création des utilisateurs

Activez l'extension pgcrypto puis créez les utilisateurs de test :

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

INSERT INTO utilisateurs (nom, prenom, email, mot_de_passe, role, date_creation)
VALUES
('Etudiant', 'User', 'etudiant@gmail.com',
 crypt('etudiant123', gen_salt('bf')), 'etudiant', NOW()),
('Enseignant', 'User', 'enseignant@gmail.com',
 crypt('enseignant123', gen_salt('bf')), 'enseignant', NOW());
```

6.3. Création d'un module

Créez un module pédagogique de test :

```
INSERT INTO modules (nom, description, enseignant_id, system_prompt)
VALUES (
  'Traitement d''image',
  'Cours sur les techniques d''analyse, d''amelioration
   et de traitement des images numeriques.',
  2,
  'Tu es un expert en traitement d''image, vision par ordinateur
   et mathematiques appliquees. Tu aides les etudiants a comprendre
   les filtres, les transformations et l''analyse d''images.
   Reponds de maniere precise et pedagogique.'
);
```

Le projet est maintenant prêt à être utilisé.